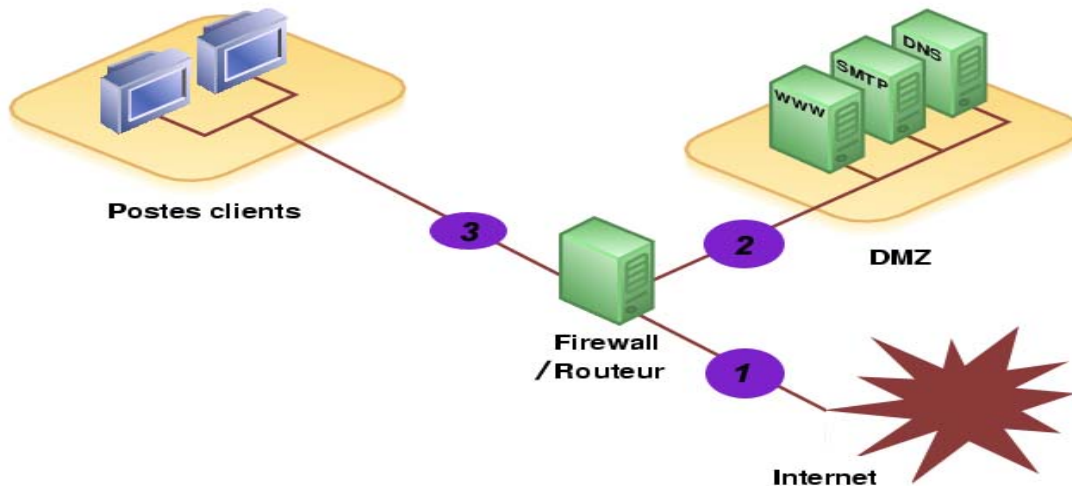


## TD 4 : Contre-mesures Informatique

### Exercice 1 :

1. Qu'est ce qu'un système de détection d'intrusion.
2. Quels sont les différents modules d'une architecture d'IDS.



Soit l'architecture d'un réseau local suivante

3. Discuter le positionnement (1,2 et 3) pour la mise en place d'un IDS dans un réseau local.

### Exercice 2:

Afin d'appliquer la politique de sécurité définie par les responsables de l'entreprise, un ingénieur réseau est chargé de configurer un pare-feu ("firewall") en utilisant l'outil **iptables**. Cet outil permettra de définir un ensemble de règles de filtrage conformes à la politique établie.

La syntaxe simplifiée d'une règle dans **iptables** est la suivante :

```
iptables -A <chaîne> -p <protocole> -s <IP source> -d <IP destination> --sport <port source>
--dport <port destination> -j <action>
```

### **Description des paramètres :**

<chaîne> : La chaîne de filtrage définissant le type de paquet concerné :

- INPUT : Paquet à destination du pare-feu et entrant dans le réseau.
- OUTPUT : Paquet émis par le pare-feu pour sortir du réseau.
- FORWARD : Paquet passant par le pare-feu sans lui être directement destiné.

<protocole>: le protocole de la couche 3 ou 4 utilisé dans la communication (exp : tcp, udp, icmp).

<IP source>: l'adresse IP source.

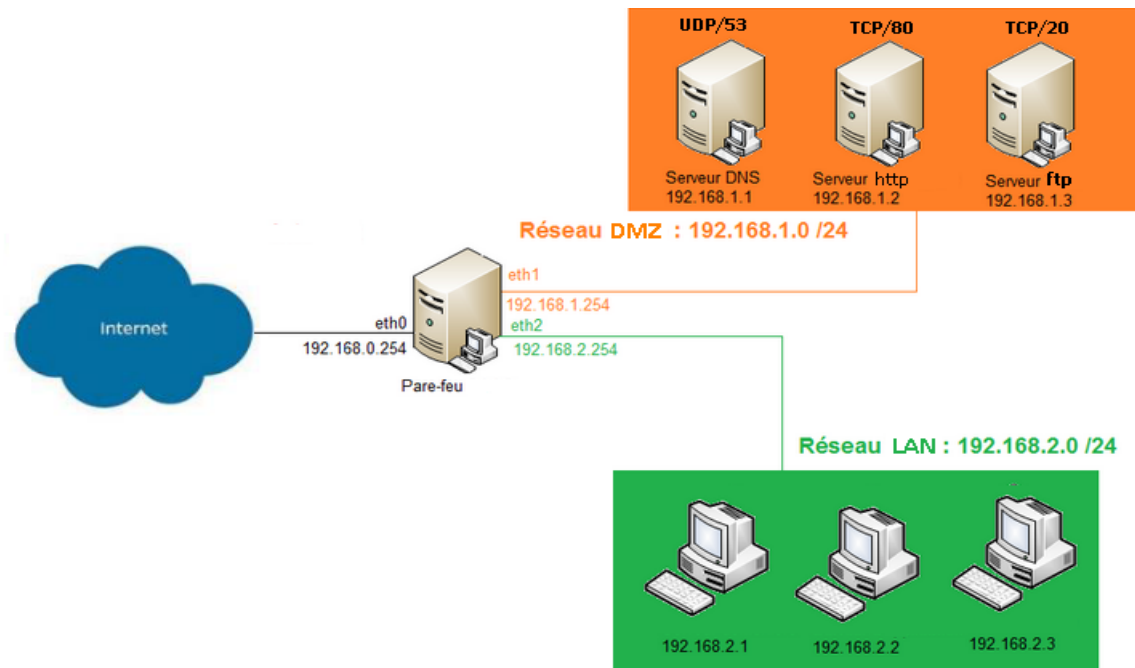
<**IP destination**>: l'adresse IP destination.

<**port source**>: numéro de port source identifiant l'application source du paquet.

<**port destination**>: numéro de port destination identifiant l'application destinataire du paquet.

<**action**>: action à entreprendre sur le paquet (nous avons trois actions : DROP, REJECT ou ACCEPT).

Le réseau de l'entreprise est illustré dans la figure suivante :



L'ingénieur est chargé de configurer des règles de filtrage pour le pare-feu afin de mettre en place les politiques suivantes :

1. Permettre des connexions externes au serveur DNS du réseau local.
2. Autoriser uniquement les connexions internes au serveur HTTP du réseau local.
3. Permettre aux utilisateurs internes d'accéder aux serveurs FTP sur Internet.
4. Bloquer tout autre type de connexion.

Écrire les différentes règles de filtrage.

### **Exercice 3;**

Une entreprise dispose d'un pare-feu pour limiter l'accès depuis et vers les machines de son réseau interne. L'architecture du réseau de l'entreprise comprend également une zone démilitarisée (DMZ) pour le déploiement des serveurs Web et DNS propres à l'entreprise.

Le réseau de l'entreprise est représenté par le schéma ci-dessus.

La politique de sécurité appliquée par le pare-feu est décrite par le tableau ci-dessous.

| N° | IP source   | IP Destination | Protocole | Port Source | Port destination | Action   |
|----|-------------|----------------|-----------|-------------|------------------|----------|
| 1  | 192.168.2.0 | 192.168.1.2    | TCP       | *           | 80               | Accepter |
| 2  | 192.168.1.2 | 192.168.2.0    | TCP       | 80          | *                | Accepter |
| 3  | 192.168.2.0 | 192.168.1.1    | UDP       | *           | 53               | Accepter |
| 4  | 192.168.1.1 | 192.168.2.0    | UDP       | 53          | *                | Accepter |
| 5  | *           | 192.168.1.2    | TCP       | *           | 80               | Accepter |
| 6  | 192.168.1.2 | *              |           | 80          | *                | Accepter |
| 7  | 192.168.2.0 | *              | TCP       | *           | 20               | Accepter |
| 8  | *           | 192.168.2.0    | TCP       | 20          | *                | Accepter |
| 9  | *           | *              | *         | *           | *                | Refuser  |

1. Donner la politique correspondante à chaque paire de règles (1-2), (3-4), (5-6) et (7-8) et 9.
2. Suite à la détection d'une activité malveillante associée à l'adresse IP 80.24.32.76, des règles de filtrage ont été ajoutées au pare-feu afin de bloquer tout paquet IP ayant pour source ou destination cette adresse. Cette mesure vise à contenir la menace et à empêcher toute propagation. Exprimer ces règles de filtrage en respectant la structure du tableau ci-dessus.